

李越男 Maxwell

15958170755 | liyuenan93@qq.com | maxwelli.com

个人技能

- 开发语言：Shell（熟练），Python（熟练），C（熟练），Ansible（熟练），Matlab（基础），html5（基础）
- 版本管理和文档编写：Git（精通），Markdown（精通）

工作经历

Compass4NFV 开源项目开发 | 华为云核心网 NFV 研究部 | 2016.7 - 2017.7

Compass4NFV 是 OPNFV 社区的一个开源项目，主要完成对上游 OpenStack 社区主要组件以及 OPNFV 社区部分 Scenario 的部署与维护。本人主要负责该项目的开发与维护，并且在社区中推广 Compass4NFV 的项目，扩大华为在开源领域的影响力。

以下是本人在该项目中完成的主要工作：

- 完成对 OpenStack Newton 的集成开发。此项工作在试用期内花了一个月时间独立完成，展现了个人较强的学习能力和开发能力，并且 Compass4NFV 成为 OPNFV 社区第一个集成 Newton 的 installer。在调试期间发现上游 OpenStack 社区中 ceilometer 项目的一个 Bug，与该项目 PTL 邮件沟通后，协助修复。
- 完成计算节点动态扩容功能的开发，实现不中断业务的情况下，增加一个或多个计算节点。
- 代码调优。对代码库进行 Yaml 检视，修改千余行不规范 Ansible 代码。并且编写模块来替换库中的低级代码，提高可靠性。
- 在内源上完成对 OSP8、OSP10 两个版本的集成，促进 Compass4NFV 项目商业化落地。
- DPDK 集成。掌握 DPDK 的集成与调试方法，深入了解 OpenStack 的 Vlan、Vxlan、GRE 组网模式，输出相关文档4篇。
- SR-IOV 集成。学习相关虚拟网卡技术，输出配置指导1篇。

低照度样机开发 | 华为云核心网 NFV 研究部 | 2017.7 - 2017.12

低照度样机通过双 sensor 结构，不但可以获取低照度环境中的色彩信息，还可以消除宽动态场景下的拖影。在该项目中，本人主要负责配准算法的开发与仿真，图像及视频的采集与测试，制定图像视频客观评估标准。

以下是本人在该项目中完成的主要工作：

- 配准算法的开发与仿真。为了提高配准的精度，该项目采用 ORB 算法提取特征点，使用 APAP 算法进行配准，并通过 Matlab 进行仿真测试。在该项工作中，利用 Matlab 进行仿真测试，实现 ORB 算法和 APAP 算法的结合，提高特征点匹配精度。
- 图像视频的采集与测试。为了使测试更贴近真实情况，在室外不同时间段不同天气不同照度情况下采集了人脸、车牌、运动物体等多种场景素材，用自研算法进行融合。
- 制定图像视频客观评估标准。为了量化自研算法与海康黑光球技的差距，制定了清晰度、色彩还原、信噪比、灰阶这四个客观评估标准。对自研算法和海康黑光球机进行对比测试。
- 算法实现。利用 Matlab 优化配准融合算法之后，将 Matlab 代码改写成 C 语言。

UEFI 底层软件开发 | 华为2012实验室 BIOS 技术部 | 2017.12 - Now

为海思自研芯片提供 BIOS 底软支持。输出 UEFI 相关学习总结8篇，针对海思和 IT 的需求，提供近百个版本支撑。

以下是本人在该项目中完成的主要工作：

- 在芯片验证阶段完成 3次 BIOS 版本升级。
- 针对 CS 单板在 BIOS 内实现动态上报 SMMU 功能，根据网口、PCIe、HAC 等上报不同的 SMMU 节点。
- 3月份 EC 芯片回片后，在深圳实验室与海思联调，解决 SMMU 等数个软件 Bug。

教育经历

自动化专业本科 | 杭州电子科技大学 | 2012.9 - 2016.6

- 毕业设计课题：摄像机白平衡算法研究。
- 自行车协会会长，组织多次活动，并联合华东地区各高校举办第一届“华东高校车协发展论坛”。

个人成就

实用新型专利：《充气式无线电测向天线》，《安全电动卷帘门》，《凹形减速带》，《带USB插座的键盘》，《带磁机油排放螺栓》，《磁性机油标尺》